MÃ HÓA VITERBI

- **Yêu cầu:**
  Đọc hiểu thuật toán, thiết kế chi tiết đến adder, subtractor; code theo thiết kế, viết testbench, kiểm tra, tối ưu.
  Frequency: min 50MHz. Highest frequency win.
- **Yêu cầu thông số kỹ thuật:**
  - Constraint Length (K=3).
  - Coding Rate (R=1/2).
  - Sử dụng đa thức sinh $x^2 + x + 1,\ x^2 + 1$.

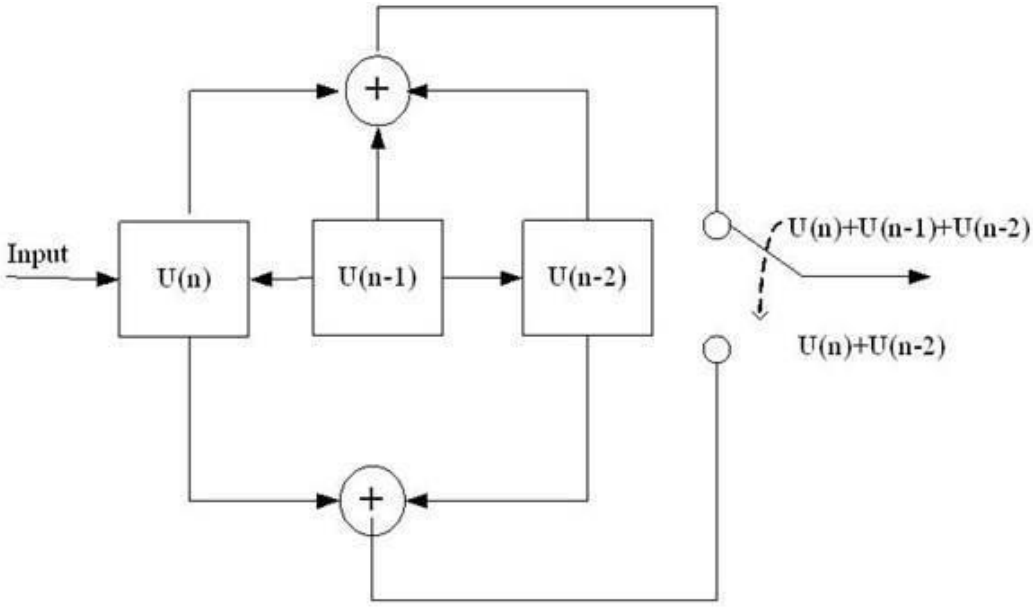


Figure 1: Shift Register in Convolutional code

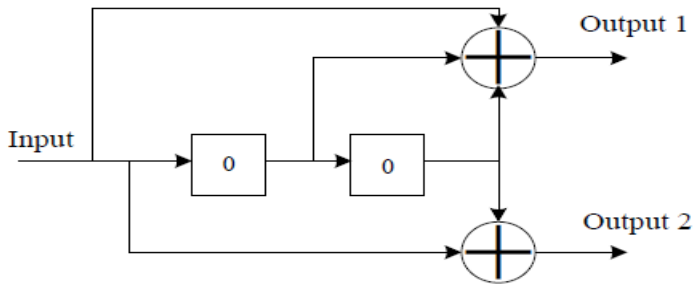
- **Dữ liệu đầu vào, đầu ra:**
  - Dữ liệu đầu vào: 16 bit mã hóa.
  - Dữ liệu đầu ra: 8 bit (thông tin trước khi mã hóa).
- **Test**
  - Thực hiện giải mã tất cả các chuỗi đầu vào trong file Viterbi_output_error.txt (mã hóa 16bit), code testbench đọc file tự động kiểm tra so sánh với file Viterbi_input_error.txt (đầu ra chuẩn). Link Viterbi_output/input_error.txt https://drive.google.com/file/d/1nTTIhjSWZKwSBky7li3VDWCeJ-vYbUYC/view?usp=sharing

I. Tổng quan chung về mã hóa và giải mã Viterbi

1. Sơ đồ mã hóa và quy trình mã hóa

Xét sơ đồ mã hóa sau với 1 bit đầu vào, 2 bit đầu ra và sử dụng 2 thanh ghi dịch chứa

1 bit:



Hình 1.1 Sơ đồ mã hóa chập

Với bản tin cần mã hóa là 011001, ta có các đầu ra và trạng thái của 2 thanh ghi như sau: Coi tại thời điểm ban đầu trạng thái 2 thanh ghi là 00.

Cách thức mã hóa:

Đặt 2 trạng thái của 2 thanh ghi là S0 và S1. Ta có các đầu ra:
Output1 = Input XOR S0 XOR S1

Output2 = Input XOR S1

-Tại thời điểm đầu, S0S1 = 00, đưa bit 1 vào, ta được

Output1 = 1 XOR 0 XOR 0 = 1

Output2 = 1 XOR 0 = 1

- Tiếp tục đưa bit 0 vào, lúc này S0 = 1 và S1 = 0

Output1 = 0 XOR 1 XOR 0 = 1

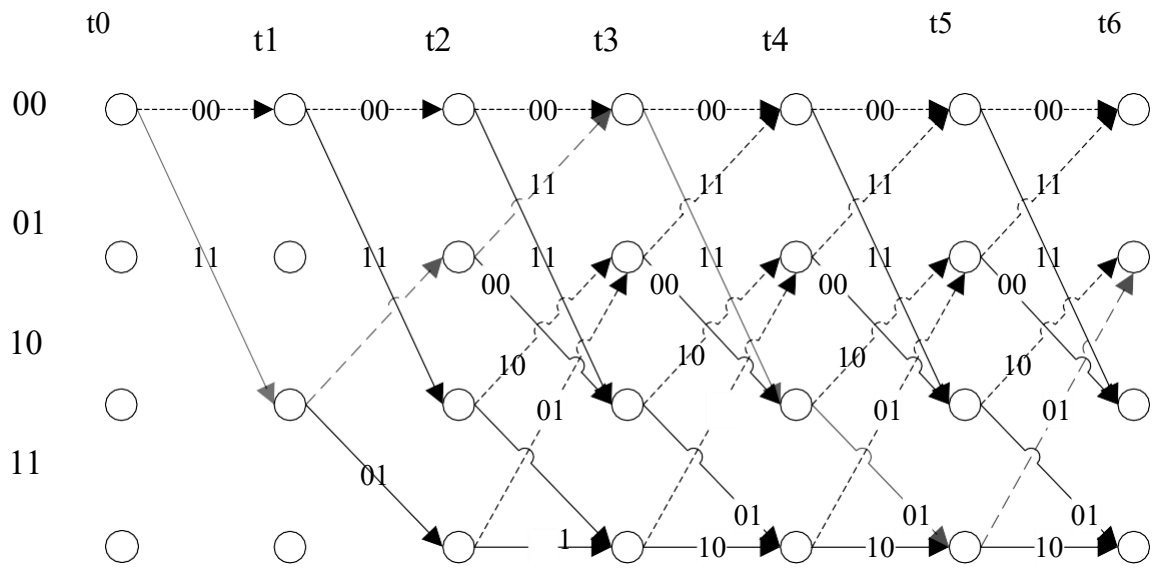
Output2 = 0 XOR 0 = 0

Thực hiện tương tự cho đến hết bản tin, ta được bảng sau:

Bảng 1.1. Các trạng thái và đầu ra

Input	**Output (O1O2)**	**States**
1	11	10
0	10	01
0	11	00
1	11	10
1	01	11
0	01	01

Như vậy cuối cùng ta thu được bản tin đã mã hóa là: 010111111011.
Sơ đồ lưới của sơ đồ mã hóa trên:



Hình 1.2 Sơ đồ lưới mã chập

2. *Giải mã bằng thuật toán Viterbi*

- Bản tin mã hóa trên sau khi đã chia nhỏ ra thành các phần với độ dài 2 bit ta được: 01 01 11 11 10 11
- Phần cuối của bản tin là "11" được chọn làm phần đầu để đưa vào giải mã

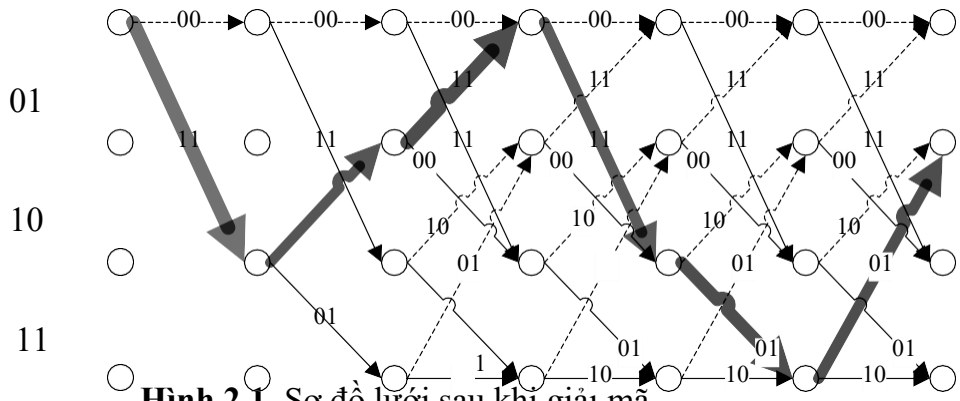
Trên sơ đồ lưới, ta thấy trong khoảng từ t0 -> t1 có 2 giá trị đầu ra xuất hiện là 00 và 11. Khoảng cách Hamming giữa bản tin "11" với 2 đầu ra này là 2 và 0.

Chọn đường đi có khoảng cách Hamming là 0, đó là đường đi từ trạng thái 00 -> 10, với bit vào là bit 1.

- Tiếp tục thực hiện với phần tiếp theo bản tin là “10” được đưa vào để tính khoảng cách Hamming trong khoảng t1 -> t2. Tuy nhiên ở đây chỉ quan tâm đến 2 giá trị đầu ra trên 2 đường xuất phát từ trạng thái 10, vì đây là trạng thái kết thúc của đường được chọn trước đó.

  Hai giá trị đầu ra ở đây là 10 và 01 với các khoảng cách Hamming là 0 và 2. Chọn đường đi chứa giá trị 10, đi từ trạng thái 10 đến 01 với bit vào là 0.

- Thực hiện tương tự cho đến hết chiều dài bản tin và sơ đồ lưới, ta được đường đi như bên dưới:



Hình 2.1. Sơ đồ lưới sau khi giải mã

Bản tin mã hóa	11	10	11	11	01	01
Các bit đã giải mã	1	0	0	1	1	0

Sau giải mã, thu được bản tin gốc: 011001

Công cục giải thuật Viterbi Decoding online:

http://www.ee.unb.ca/cgi-bin/tervo/viterbi2.pl

Tài liệu tham khảo thêm về Viterbi:

[1] http://web.mit.edu/6.02/www/f2010/handouts/lectures/L9.pdf.

[2] https://www.youtube.com/watch?v=dKIf6mQUfnY